クラウドでのパフォーマンスと効率性

ONTAP 9

NetApp
July 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/cloud/performance-efficiency-concept.html on July 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

クラウドでのパフォーマンスと効率性 1
クラウドのパフォーマンスと効率性の概要 1
FabricPool 1
ストレージ効率 2

クラウドでのパフォーマンスと効率性

クラウドのパフォーマンスと効率性の概要

オンプレミスの ONTAP システムには、より多くのデータを格納できるデータ効率化機能が備わっています。この機能を使用すると、より少ない物理スペースでより多くのデータを格納し、ほとんど使用されていないデータを階層化してコストを削減できハイブリッドクラウド構成を使用する場合でも、ワークロード全体をクラウドに移動する場合でも、 ONTAP を使用することでストレージのパフォーマンスと効率を最大限に高めることができます。

FabricPool

ネットアップのお客様の多くは、ほとんどアクセスされない膨大な量の保存データを保有しています。これは、 _COM_DATA と呼ばれます。また、お客様は頻繁にアクセスされるデータも保有しており、これを _hot_data と呼んでいます。最高のパフォーマンスを得るために、ホットデータを最速のストレージに保存するのが理想的です。コールドデータは、必要に応じてすぐに使用可能であれば、低速のストレージに移動できます。しかし、データのどの部分がホットでコールドなのかをどのようにして把握していますか？

FabricPool は、アクセスパターンに基づいて高パフォーマンスのローカル階層（アグリゲート）とクラウド階層の間でデータを自動的に移動する ONTAP の機能です。階層化によって、コールドデータをクラウド内の低コストのオブジェクトストレージから容易に利用できるようにしながら、ホットデータ用の高価なローカルストレージを解放できます。FabricPool では、データアクセスを常時監視し、階層間でデータを移動することで、パフォーマンスを最大限に高め、コストを削減します。

FabricPool を使用してコールドデータをクラウドに階層化するのは、クラウドの効率化とハイブリッドクラウド構成を作成する最も簡単な方法の 1 つです。FabricPool はストレージブロックレベルで機能するため、ファイルデータと LUN データの両方に対応します。

しかし、 FabricPool は、オンプレミスのデータをクラウドに階層化するだけではありません。多くのお客様が、 Cloud Volumes ONTAP in FabricPool を使用して、コールドデータを高コストのクラウドストレージからクラウドプロバイダ内の低コストのオブジェクトストレージに階層化しています。ONTAP 9.8 以降では、を使用して FabricPool 対応ボリュームの分析を取得できます "File System Analytics の略" または "温度に敏感なストレージ効率"。

データを使用するアプリケーションは、データが階層化されていることを認識しないため、アプリケーションの変更は必要ありません。階層化は完全に自動化されているため、継続的な管理は不要です。

主要なクラウドプロバイダのいずれかからオブジェクトストレージにコールドデータを格納できます。また、コールドデータをプライベートクラウドに保存して、最高のパフォーマンスと完全なデータ管理を実現することも StorageGRID できます。

"FabricPool システムマネージャドキュメント"

"Cloud Tiering Service の略"

"NetApp TechComm TV で FabricPool 関連ビデオを視聴する"

ストレージ効率

オンプレミス ONTAP と同じ Storage Efficiency 機能をクラウドでも利用できます。Snapshot コピー、重複排除、圧縮、コンパクション、シンプロビジョニング、 また、 FlexClone データクローンはすべてネットアップのクラウドソリューションで利用できます。

オンプレミスの ONTAP からクラウドにデータを移動しても、既存のストレージ効率は維持されます。データセット全体を移動する場合も、コールドデータをクラウドに階層化する場合も、非圧縮データや重複データを移動することもありません。

"Cloud Volumes ONTAP 特集： Storage Efficiency のケーススタディ"

"Cloud Manager でボリューム使用プロファイルを使用してクラウドのストレージ効率化を管理する"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。